

Резервное копирование данных с использованием rsync

Кичигина Полина Евгеньевна НПИбд-01-24

18 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Что такое rsync
- Некоторые особенности резервного копирования с помощью rsync
- Синтаксис rsync
- Основные ключи и их функции
- Пример: копирование локальных данных
- Пример: удалённое резервное копирование
- Типичные ошибки и как их избежать
- Вывод

Rsync — утилита командной строки для копирования и синхронизации данных. Она позволяет передавать файлы в локальные и удалённые места.

- Поддержка инкрементного резервного копирования
- Сжатие данных
- Передача файлов в один поток
- Использование SSH

Вот базовый формат команды:

```
rsync [опции] источник назначение
```

Где:

источник — путь к файлу или папке, которые вы хотите скопировать.

назначение — куда нужно эти данные доставить.

- **a** (archive): включает в себя копирование всех метаданных (прав доступа, временных меток и т. д.).
- **v** (verbose): включает подробный вывод, чтобы вы могли видеть, что происходит.
- **-progress**: показывает прогресс копирования (очень удобно, если копируете большие файлы).
- **-delete**: удаляет на целевой стороне файлы, которых больше нет на исходной стороне. Полезно для полной синхронизации.
- **z** (compress): сжимает данные перед передачей, ускоряя работу (особенно важно для сетевых операций).

Пример: копирование локальных данных

Создадим каталог `/backup` для хранения резервных копий:

```
mkdir /backup
```

Копируем всё содержимое каталога `/home` в `/backup`:

```
rsync -av /home /backup
```

Разберём этот пример:

- a** сохраняет структуру и права доступа файлов.

- v** даёт информацию о ходе процесса.

Если вы выполните команду ещё раз, она скопирует только изменённые или новые файлы.

Пример: удалённое резервное копирование

Теперь предположим, что вы хотите отправить резервную копию на удалённый сервер. Для этого `rsync` поддерживает использование SSH.

```
rsync -av /backup user@remote_server:/remote_backup
```

Где:

user — имя пользователя на удалённом сервере.

remote_server — адрес вашего удалённого сервера (например, IP-адрес или доменное имя).

/remote_backup — путь на сервере, куда вы хотите сохранить данные.

Если у вас есть SSH-ключ для авторизации, передача будет ещё проще (и безопаснее).

- Неправильные пути в командной строке. Если указать неверный путь к файлам, `rsync` ничего не скопирует. Используйте команды `ls` или `pwd`, чтобы убедиться в правильности путей.
- Отсутствие ключа авторизации. Если при использовании SSH у вас нет настроенного ключа, вас будет постоянно запрашивать пароль. Настройте SSH-ключи, чтобы упростить процесс.

С помощью `rsync` вы сможете уверенно копировать и синхронизировать свои данные как на локальном компьютере, так и на удалённых серверах. Эти инструменты — ваши надёжные помощники, когда дело касается защиты важных файлов.